الفصل الأول: طبيعة القياس ومكانته في التربية:

يحتل القياس مكانة هامة في العلوم المختلفة وفي مجالات الحياة الإنسانية المعاصرة.

تعريف القياس: يشير إلى عملية التقدير الموضوعي الكمي وإعطاء قيم عددية للسمة أو الخاصية المقيسة استناداً إلى قواعد محددة.

عناصر عملية القياس: ١- موضوع القياس ٢- الأعداد أو الأرقام ٣- أداة القياس أو المقياس

ثلاثة عناصر أساسية وهي: الخاصية أو السمة المقيسة وهذا ما يشكل موضوع القياس، والأعداد أو الأرقام التي نشير بها إلى الخاصية أو السمة المقيسة ونحدد من خلالها كمية ما يوجد من هذا الخاصية في الظاهرة التي نتصدى لقياسها استناداً إلى قواعد معينة، وأداة القياس أو المقياس الذي نستخدمه في عملية القياس.

موضوع القياس: (السمة أو الخاصية) كالطول والوزن والذكاء والتحصيل الدراسي.

ومن هذه الناحية فإن القياس لا يتصدى لأشياء أو أشخاص أو وقائع بل يتصدى لسمات معينة فيها.

وفي كل الأحوال فإن السمة أو الخاصية – موضوع القياس لا بد من تحديدها وعزلها عن بقية السمات.

وتتحدد طريقة القياس بطبيعة الموضوع المقيس. فمن الموضوعات ما يقاس مباشرة كما يحدث مثلاً حين نقيس أبعاد منضدة أو قطعة من الأرض أو نزن طفلاً في الثانية من عمره، ومن الموضوعات ما يستحيل قياسها بطريقة مباشرة ونلجأ إلى قياسها بطريقة غير مباشرة، كما يحدث مثلاً حين نقيس الحرارة من خلال الأثر الذي تتركه في عمود الزئبق. والواقع أن معظم الخصائص أو السمات التي تشكل موضوعاً للقياس في مجال التربية وعلم النفس يتم قياسها بطريقة غير مباشرة، فنحن نقيس التحصيل في مجال دراسي معين من خلال عينة من المثيرات (الأسئلة) التي يفترض أن تستدعي عينة من الاستجابات المعبرة عن تحصيل التلميذ في هذا المجال. ونقيس الذكاء بالطريقة نفسها، حيث نطبق مقياساً للذكاء على المفحوص وننظر إلى استجاباته .

تتعدد موضوعات القياس في التربية لتغطي العملية التربوية بمختلف جوانبها ومكوناتها بدءاً بالتلميذ ومروراً بمناهج التعليم وطرائقه ووسائله وانتهاء بالمعلم والإدارة. وينصب الاهتمام على التلميذ بوصفه محور العملية التربوية، ونموه الاجتماعي بالإضافة إلى قيمه وميوله ومواقفه وشخصيته ككل. ولكل من موضوعات القياس التربوي.

العدد : العنصر الثاني في عملية القياس هو العدد، فالقياس يقوم أصلاً على التعامل مع السمة – موضوع القياس بلغة العدد، والعدد هو الرمز أو التعبير الكمي الدال على هذه السمة ثم إن العدد هو لغة الإحصاء، ويستحيل دون الإحصاء تفسير نتائج القياس وإعطاؤها دلالتها.

فقد يستخدم العدد (٥) مثلاً للإشارة إلى عدد أفراد الأسرة أو عدد ساعات العمل أو عدد المواد التي نجح فيها.

المقياس : لكي تتم عملية القياس لا بد من استخدام أداة قياس معينة أو مقياس ينسجم مع طبيعة السمة أو الخاصية – موضوع القياس، كمقاييس الأبعاد والأوزان، كميزان الحرارة يوضع المقياس بحيث يضم عينة من المثيرات (الأسئلة) التي يفترض أن تؤدي إلى استدعاء أو استثارة عينة من الاستجابات المعبرة عن السمة أو الخاصية – موضوع القياس. ولكي يكون المقياس صادقاً لا بد أن يحتوي على عينة من المثيرات تمثل سائر المثيرات المجتمع الأصلي للمثيرات .

والمقاييس المستخدمة في المجالات النفسية والتربوية عديدة ومتنوعة، تستخدم مقاييس أخرى عديدة منها ما يختص بقدرات التلميذ وشخصيته ككل ونموه الاجتماعي والخلقي وميوله ومواقفه، ومنها ما يتجه إلى قياس أداء المعلم أو قياس فاعلية المنهاج أو الطرائق أو الوسائل التعليمية وغيرها.

وتتفاوت المقاييس التربوية تبعاً لذلك في مستوى دقتها كما تتفاوت في مستوى صدقها وموثوقيتها (ثباتها) ولعل السبب في ذلك هو تعقد الظاهرة التربوية بوصفها ظاهرة إنسانية .

أي خلل في عناصر القياس يؤدي إلى خلل في عملية القياس.

مستويات القياس:

١-المستوى الاسمي أو التصنيفي : ابسط مستويات القياس (ذكور – اناث) وهو أدني مستويات القياس وأبسطها. ويتم في هذا المستوى تسمية أو تصنيف أفراد المجموعة إلى زمر أو فئات استناداً إلى متغير أو سمة معينة تعتمد أساساً للتصنيف. فالطلاب يصنفون إلى ذكور واناث، أو إلى ناجحين وراسبين أو إلى أبناء مدن وريفيين والمعلمون يصنفون إلى مؤهلين تربوياً وغير مؤهلين تربوياً، وإلى متزوجين وعزاب، وإلى خريجي جامعات وخريجي معاهد المعلمين.. الخ. ويمكن الاستعاضة عن الأسماء بأرقام أو رموز لتحديد الفئات التي ينتمي إليها الأفراد فقد يعطي الذكور الرقم 1 أو الحرف أ والإناث الرقم ٢ أو الحرف ب، ولا تحمل الأرقام هنا معنى كمياً بمعنى أنها لا تشير إلى كمية معينة في الخاصية أو المتغير بل تشير إلى فئات أو صنوف معينة من الأشياء أو الأشخاص وتستخدم كرموز دالة على تلك الفئات، والعملية الحسابية الوحيدة التي تستخدم في هذا المستوى هي العد أو الجمع على نطاق الفئة الواحدة.

ولا يمكن في هذا المستوى استخدام العمليات الحسابية الأربع باستثناء عملية الجمع على نطاق الفئة الواحدة فقط، فالأرقام هي مجرد رموز دالة على الفئات ويستحيل استخراج المتوسط أو الوسيط لهذه الأرقام، ويمكن الحصول على المنوال أو الشائع.

٢- المستوى الترتيبي : حسب طول القامة / التحصيل / المستوى الاقتصادي / تصاعدي، تنازلي) يتم في المستوى الأول من مستويات القياس تصنيف الأفراد إلى زمر أو فئات انطلاقاً من وجود سمة أو خاصية مشتركة تجمع بين أفراد كل فئة وتميزها عن غيرها من الفئات .

يتطلب المستوى الترتيبي للقياس متابعة التدرج في الخاصية بين أفراد الفئة ويمتلك بالتالي ميزة الترتيب بالإضافة إلى ميزة التصنيف التي يمتلكها المستوى الاسمي. ويقوم المقياس

الرتبي أو الترتيبي على ترتيب الأفراد أو الأشياء التي تشترك بخاصية معينة وفق تدرج معين يشير إلى الاختلاف بينهم دونما تحديد المقدار هذا الاختلاف.

كان يرتب الأفراد حسب المستوى الاقتصادي أو طول القامة أو درجة الانتباه أو مستوى التحصيل. وقد يعتمد الترتيب التصاعدي كما قد يعتمد الترتيب التنازلي في هذه العملية، فالمعلم مثلاً قد يرتب طلابه تنازلياً استناداً إلى مستوى تحصيلهم في المادة الدراسية إلى ممتاز وجيد ومتوسط وضعيف.

ولا يمكن في هذا المستوى من مستويات القياس القيام بالعمليات الحسابية الأربع فالفروق بين الرتب غير متساوية وبالتالي فإن الرتب غير قابلة للجمع والطرح والضرب والقسمة.

٣- المستوى الفئوي (مستوى الفئات المتساوية): يعتمد على وحدات قياس منتظمة للتعبير عن الفروق في السمة أو الخاصية المقيسة مما يمكننا من تقدير المسافة التي تفصل بين فردين أو شيئين بدقة وسهولة.

كما تحمل الأرقام فيه معنى كمياً وتكون قابلة لعمليتي الجمع والطرح. إلا أن هذا المستوى من مستويات القياس يفتقر إلى وجود صفر حقيقي أو صفر مطلق يشير إلى انعدام السمة.

الواقع أن الصفر في المستوى الفئوي للقياس هو صفر اصطلاحي أو افتراضي أو عرفي وليس صفراً رياضياً أو مطلقاً من حيث أنه لا يشير إلى غياب السمة المقيسة.

٤- مستوى النسبة: هو أعلى مستويات القياس ويتميز بوجود صفر حقيقي ويمكن في هذا المستوى استخدام جميع العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة.

تستخدم مقاييس النسبة على نطاق واسع في العلوم الدقيقة ويندر استعمالها في التربية وعلم النفس.

ومن المفيد الإشارة ههنا إلى أن المقاييس النفسية والتربوية لا تشكو فقط من عدم وجود نقطة صفر حقيقية تمكنها من الوصول إلى المستوى الأعلى بل تشكو من صعوبة الحصول على وحدات أو فئات متساوية تضعها بمستوى القياس الفئوي بصورة تامة.

الخطوات الأساسية التي يسلكها البحث العلمي في مجال التربية والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

١-الشعور بالمشكلة

٢- تحديد المشكلة

٣- اقتراح الفرضية

٤- وضع خطة التجربة واختيار أداة أو أدوات القياس اللازمة لإجرائها أو تصميمها

٥- إجراء التجربة الاستطلاعية

٦- تحديد العينة التجريبية ونوع هذه العينة وحجمها

٧- تنفيذ التجربة وفق التصميم المرسوم مع الحرص على الموضوعية والدقة.

٨- تبويب البيانات والنتائج وتفريغها

تظهر مكانة القياس وأهمية استخدام لغة الكم والإحصاء في البحث التربوي في الطرائق التي تستخدم في ضبط المتغيرات موضع الدراسة، فالباحث في التربية يلجأ إلى طريقة التحكم الإحصائي وطريقة التحكم الانتقائي وقلما يلجأ إلى طريقة التحكم الطبيعي التي تستخدم عادة في العلوم الطبيعية. إضافة إلى الطريقة العشوائية في سحب العينة ومن مظاهر التحكم الانتقائي استخدام المجموعة الضابطة إضافة إلى المجموعة التجريبية والمزاوجة بينهما .

صعوبات التجريب التربوي ومتطلباته:

١-تمثل التربية مجالاً واسعاً لظهور آراء وفلسفات ونظريات عديدة قد يصعب على الباحث تجاهلها، وقد يتأثر بها بشكل أو بآخر.

٢- لا تتوافر للباحث في التربية موازين معيرة وعالية الدقة يسهل بفضلها قياس الظاهرة موضع البحث بصورة موضوعية وصادقة .

وتتركز هذه الحدود والعوائق فيما يلي:

١-إن السمة موضوع القياس لا تظهر بحد ذاتها وما يظهر هو السلوك الذي يشير إليها ويعبر عنها أو يمثلها.

٢- إن السمات التي تشكل موضوعات القياس النفسي والتربوي ذات طبيعة معقدة وليس من اليسير عزلها أو فصلها والتعامل مع كل منها كموضوع مستقل قائم بذاته كالسمات المزاجية وسمات الشخصية وسمات تتداخل مع سمات أخرى كالذكاء والاتزان الانفعالي والدافعية.

٣- تنطلق المقاييس النفسية والتربوية من أن عينة من سلوك الفرد (عينة الاستجابات) يمكن أن تمثل السمة أو الخاصية التي يراد قياسها بمجموعها الكلي، ومن الصعب أن تكون عينة الاستجابات صورة مطابقة أو مرأة صادقة وممثلة للمجتمع الأصلي.

٤- تقاس السمة عادة لدى مجموعة كبيرة من الأفراد يفترض أن تتوزع السمة بينهم وفقاً لمنحنى التوزع الطبيعي أو الاعتدالي، فإن القياس النفسي والتربوي يؤسس نتائجه على النزعة المركزية لتوزع السمة المقيسة مما يؤدي إلى إهمال الحالات الفردية الخاصة والمتطرفة والتعامل معها بمنظور العام.

٥- يعتمد القياس النفسي والتربوي على صفر افتراضي يمثل الحد الأدنى للأداء على اختبار معين وليس على صفر مطلق يدل على انعدام السمة المقيسة وغيابها بصورة كلية مما يؤدي إلى استحالة بلوغ المستوى الأعلى من مستويات القياس وهو مستوى النسبة .

٦- يتجه القياس إلى عينة من السلوك أو الاستجابات الظاهرة القابلة للملاحظة والقياس، ويهمل العمليات الداخلية الذهنية منها والوجدانية الكامنة في أساس هذا السلوك. ثم إن القياس يتصدى للسمات في وضعها الراهن منطلقاً من ثباتها النسبي وقلما يسعى إلى تتبعها في مسارها النمائي وحركيتها المستمرة مما يتعارض مع الطبيعة الديناميكية والتطورية للسمات المقيسة .

أخطاء القياس:

١-إن تعقد السمة المقيسة وصعوبة تحديدها والطريقة غير المباشرة في قياسها من أكبر مصادر الخطأ في القياس.

٢- والمصدر الثاني من مصادر الخطأ في القياس يتصل بأداة القياس ذاتها ومدى حساسيتها للفروق الحقيقية في السمة المقيسة لدى مختلف الأفراد وإمكان تعميم النتائج التي تنتهي إليها على السمة المقيسة ككل. فمن الأدوات ما لا تكون حساسة للفروق الحقيقية في السمة .

٣- وقد ينجم الخطأ في القياس عن العدد الذي يعبر عن نتيجة القياس وسوء فهم دلالته.

لابد أن نضيف مما سبق أن الإنسان الذي يقوم بعملية القياس قد يمثل مصدراً كبيراً للخطأ وقد يحدث الخطأ بسبب من عدم تدربه على القياس بصورة كافية أو تحيزه أو عدم انتباهه أو سوء فهمه للنتائج